

산림청 고시(도시숲·가로수 조성 관리 기준), 국가표준품셈, 그리고 한전의 기술 지침에서 제시하는 세부 정량 기준과 판단 지표 정리

1. 정량적 절단 비율 및 부위 기준

가장 객관적인 구분법은 '나무의 전체 볼륨 중 얼마나 잘라내는가'와 '어느 두께의 가지까지 손을 대는가'입니다.

강전지 (Heavy Pruning)

- 제거 비율: 수목 전체 가지·지엽(나뭇잎과 잔가지) **질량의 30% 이상을 제거**하는 경우입니다.
- 직경 기준: **직경 10cm 이상의 굵은 가지를 자르거나**, 주간(원줄기) 및 1차·2차 주지(메인 줄기에서 뻗어 나온 핵심 가지)를 절단하는 행위는 모두 강전지에 속합니다.
- 수고 조절: 나무의 키를 낮추기 위해 **윗동을 통째로 날리는 두절(頭切) 작업**이 이에 해당합니다.

약전지 (Light Pruning)

- 제거 비율: 수목 지엽의 **10% ~ 20% 미만**을 가볍게 솜아내는 수준입니다.
- 직경 기준: 일반적으로 **직경 5cm 미만(가급적 2cm 내외)의 잔가지**, 불필요한 도장지 위주로만 절단면을 만듭니다. 나무 고유의 수형(뼈대)인 주간과 주지는 절대 건드리지 않는 것이 대원칙입니다.

2. 절단 대상 가지의 생리적 종류 기준

현장 사진을 찍어 보고서를 작성하거나 감리를 받을 때, 어떤 가지를 잘랐는지에 따라 구분이 명확해짐

- **강전지의 대상:**

- 선로 이격거리 확보를 위해 어쩔 수 없이 잘라내는 **건강한 핵심 수관(Crown) 내부의 대형 주지들.**

- **약전지의 대상 (불필요한 가지 위주):**

- **도장지(徒長枝):** 영양 과다나 스트레스로 인해 위로만 곧고 약하게 급성장한 가지.
- **맹아지(萌芽枝):** 줄기 밑동이나 절단면 주변에서 뿔어져 나온 곁가지.
- **교차지·역지:** 다른 가지와 얹히거나 수목의 자라는 방향과 반대로 역행하여 미관을 해치는 가지.
- **고사지·병해충지:** 이미 죽었거나 병든 가지.

3. 이격거리(전력선 방호) 및 관리 목적 기준

한전 배전 감리나 현장 감독관이 작업 승인을 내릴 때 기준이 되는 '선로와의 거리' 기준입니다.

[전력선] ----- (약전지 구간: ~2m) ----- (강전지 구간: 고압선 직접 저촉)

- **강전지 판단 기준:** 고압선(22.9kV 등)에 가지가 이미 직접 접촉하고 있거나 **법정이격거리 안으로 완전히 침범(2m 이상 제거)** 당장 전선 단선이나 지락(누전) 사고, 수목 화재를 유발할 수 있는 긴급 상황일 때 적용합니다. (보통 배전선로 안전을 보장하기 위해 크게 이격합니다.)
- **약전지 판단 기준:** 현재는 직접적인 위험이 없으나, 성장 속도를 고려했을 때 **전선에 닿을 우려가 있는 잔가지를** 미리 정리하는 예방 정비 목적일 때 적용합니다.

[한전 수목전지 관련 지침 원문]

제1조 (목적) 본 지침은 배전선로의 안정적인 전력 공급을 확보하고, 수목 접촉으로 인한 지락, 단선, 화재 등 전력사고를 예방하기 위하여 배전선로 주변 수목의 전지 작업 기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (기본원칙) ① 수목전지는 선로의 안전거리 확보를 최우선으로 하되, 수목의 생리적 특성과 미관을 고려하여 수목의 훼손을 최소화하여야 한다. ② 지자체 관리 가로수 및 사유지 수목은 작업 전 반드시 사전 협의 및 동의를 득한 후 시행하여야 한다.

제5조 (배전선로 수목 간 안전거리) 배전선로와 수목 간의 이격거리는 다음 각 호의 기준을 원칙으로 하며, 수목의 생장 속도를 감안하여 차기 전지 주기까지 안전거리가 확보되도록 하여야 한다.

1. **특고압 가공전선 (22,900V 나전선):** 수목과의 이격거리 **2.0m 이상** 확보 (수목의 생장이 빠른 경우 최대 3.0m까지 가능)
2. **특고압 절연전선 (22,900V OC, 특고압 절연전선):** 수목과의 직접적인 접촉이 없도록 하며, 풍압 등에 의한 접촉을 방지하기 위해 최소 **0.5m ~ 1.0m 이상** 이격
3. **저압 가공전선 및 인입선:** 수목과의 직접적인 마찰로 인한 전선 피복 손상이 발생하지 않도록 가지를 제거 (최소 **0.3m 이상**)

제7조 (작업 방법 및 유형별 기준)

① 약전지 (형태 유지 전지):

1. 도심지 가로수, 주택가 가로수 및 수형 보존이 필요한 수목에 적용한다.
2. 전선에 직접 저촉되는 잔가지, 도장지(웃자란 가지), 교차지, 고사지 위주로 제거하며, 수목 고유의 수형을 유지하여 지엽 제거율이 **전체 수관의 20%를 초과하지 않도록** 한다.
3. 가지 절단 시에는 주지(굵은 가지)의 바크 리지(Bark Ridge, 가지터덜이) 외곽을 절단하여 수목의 자가 치유를 도우며, 주간을 무단 절단해서는 안 된다.

② 강전지 (안전 확보 전지):

1. 산간 지역, 수목 전지 작업이 난해한 격지·오지 구간, 또는 고압선과 수목이 광범위하게 저촉되어 즉각적인 정전 위험이 있는 구간에 한하여 적용한다.
2. 선로 방호를 위해 굵은 가지(직경 10cm 이상) 또는 수관의 30% 이상을 제거해야 할 경우, 절단면의 부패를 방지하기 위해 **수목 상처 보호제(정균제 등)를 반드시 도포**하여야 한다.
3. 강전지 시행 시에는 향후 도장지의 급격한 발생으로 인한 선로 재저촉 위험을 감안하여, 가급적 가지의 분기점(생장점)을 고려하여 절단하여야 한다.

제11조 (환경 관리 및 안전) ① 전지 작업 중 발생한 전지목(부산물)은 당일 수거 및 폐기를 원칙으로 하며, 도로 및 주택가에 방치하여 통행 불편이나 미관을 저해해서는 안 된다. ② 가로수 전지 시에는 해당 지자체의 '도시숲·가로수 조성 및 관리 조례'를 준수하며, 임의로 수형을 파괴하여 원인자부담금 부과 및 고발 조치 등의 불이익을 받지 않도록 현장 감독을 철저히 해야 한다.